

Ejemplo 1. Sean A , B y C fbfs del Cálculo de Enunciados, y sea Γ un conjunto de fbfs. Se sabe que $\Gamma \cup \{A, B\} \vdash_L C$ y también que $\Gamma \vdash_L A$.

- I. ¿Es cierto que $\Gamma \vdash_L (C \rightarrow B)$? Justificar.
- II. ¿Es cierto que $\vdash_L A$? Justificar.
- III. ¿Es cierto que $\Gamma \vdash_L (B \rightarrow C)$?

Resolución

I. ¿Es cierto que $\Gamma \vdash_L (C \rightarrow B)$?

No, no es cierto

Si bien podemos encontrar algunos casos donde la propiedad se cumple, también podemos encontrar casos donde no se cumple. Por lo tanto la Propiedad no se cumple en general.

Demostración por contraejemplo

De los datos que nos provee el enunciado sabemos que:

- $\Gamma \cup \{A, B\} \vdash_L C$
- $\Gamma \vdash_L A$

Tomemos el siguiente caso y probemos que no cumple con la propiedad (es decir, estamos construyendo nuestro contraejemplo):

$\Gamma = \{p\}$
 $A = p$
 $B = q$
 $C = (q \rightarrow q)$

- Entonces se cumple que $\Gamma \vdash_L A$, porque desde $\{p\}$ se demuestra p (demostración sintáctica de un solo paso).
- También se cumple que $\Gamma \cup \{A, B\} \vdash_L C$, porque $C = (q \rightarrow q)$ es una tautología, y por lo tanto es teorema en L (ver la definición de Teorema de L).

Sin embargo, **no se cumple** que $\Gamma \vdash_L (C \rightarrow B)$ porque eso significaría que vale

$\{p\} \vdash_L ((q \rightarrow q) \rightarrow q)$

y por el metateorema de la deducción valdría $\vdash_L (p \rightarrow ((q \rightarrow q) \rightarrow q))$. Pero sabemos que esto no es cierto, pues $(p \rightarrow ((q \rightarrow q) \rightarrow q))$ no es teorema de L , porque no es tautología (es decir, que existe una valoración para las letras proposicionales donde la fórmula es Falsa). Con lo cual $\{p\} \vdash_L ((q \rightarrow q) \rightarrow q)$ no es cierto.

Por lo tanto $\Gamma \vdash_L (C \rightarrow B)$ **no es cierto**.

II. ¿Es cierto que $\vdash_L A$?

No, no es cierto necesariamente. El hecho de que $\Gamma \vdash_L A$ significa que A se puede demostrar usando como hipótesis las fórmulas de Γ . Pero eso no significa que A sea demostrable sin hipótesis (en otras palabras, que sea teorema de L y por consiguiente tautología).

Demostración por contraejemplo

Tomemos el siguiente caso y probemos que no cumple con la propiedad:

$$\Gamma = \{p\}$$

$$A = p$$

Entonces claramente $\Gamma \vdash_L A$ porque desde la hipótesis p se demuestra p (demostración sintáctica de un solo paso). Pero no es cierto que $\vdash_L p$, es decir, p no es teorema de L (porque p no es una tautología).

En conclusión, que A sea derivable desde Γ no implica que A sea un teorema de L.

III. ¿Es cierto que $\Gamma \vdash_L (B \rightarrow C)$?

Sí, es cierto que la fórmula $(B \rightarrow C)$ es derivable a partir del conjunto de hipótesis Γ (es decir, $\Gamma \vdash_L (B \rightarrow C)$)

Demostración

Por enunciado, sabemos que a partir de Γ , A y B se puede deducir C (es decir, $\Gamma \cup \{A, B\} \vdash_L C$) y también sabemos que desde Γ se puede deducir A (es decir, $\Gamma \vdash_L A$). Con esta información, podemos decir que vale $\Gamma \cup \{B\} \vdash_L C$ (si tenemos Γ y B, podemos primero deducir A a partir de Γ , y luego usar Γ , A y B para deducir C). Entonces, vale $\Gamma \cup \{B\} \vdash_L C$ y por el metateorema de la deducción podemos obtener $\Gamma \vdash_L (B \rightarrow C)$.